

Evolução Diferencial

Ciniro Aparecido Leite Nametala

Professor de Computação no Instituto Federal de Minas Gerais

Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (IFMG)

Especialista em Engenharia de Software (UFLA)

Mestre em Engenharia Elétrica (UFMG)

Doutorando em Engenharia Elétrica (USP)

Prof. Dr. Benvindo Rodrigues Pereira Júnior

Metaheurísticas Aplicadas a Problemas de Energia Elétrica

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

São Carlos, 2 de Junho de 2021



EESC • USP

Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo

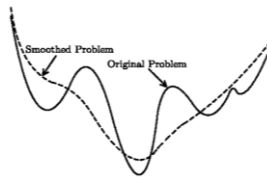


Laboratório de Análise de Sistemas de Energia Elétrica

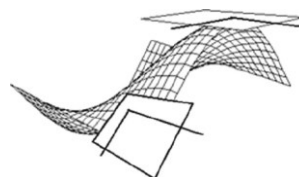
Introdução



Evolucionário e
parcialmente
bioinspirado



Otimização não
linear



Espaços contínuos

$\mathbb{R}$

Representação
real

Publicação de relatório técnico do International Computer Science Institute (ICSI) da University of California em 1995 [1].

Artigo “Differential Evolution – a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces” no *Journal of Global Optimization* em 1997 [2].



Kenneth Price



Rainer Storn

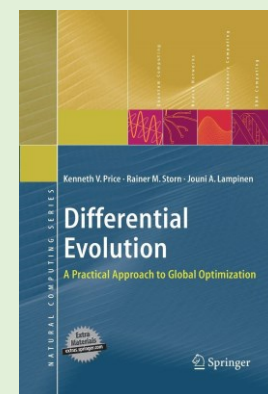
Histórico do ED

- **1995:** Publicação de relatório técnico do International Computer Science Institute (ICSI) da University of California em Berkeley [1].
- **1996:** 3º lugar no *International Contest of Evolutionary Optimization* (IEEE ICEC) [2] como algoritmo de “propósito geral”.
 - 1º lugar explorava a separabilidade presente nas funções de teste usadas na competição.
 - 2º lugar usava quadrados latinos e não era escalável para problemas com muitas dimensões.
- **1997:** Publicação no *Journal of Global Optimization* [3].
- **1997:** 1º lugar do IEEE ICEC em um novo conjunto de testes [4].
- **1999:** Publicação do livro *New Ideas in Optimization* com capítulos sobre o ED [5].

2005: Publicação do livro *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization* (Springer) [6].

Amazon (02/06/2021):

R\$ 607,11



Aplicações

- Projetos de filtros digitais
- Otimização de sistemas de reservatório
- Localização de foco sísmico
- Treinamento de RNA
- Apesar de possuir mais de 20 anos, ainda é um algoritmo de otimização muito utilizado com mais que 19 mil citações para o termo "differential evolution algorithm" no Google Scholar de 2019 pra cá!
- Variações do algoritmo
- Hibridização [9]
- Tratamento de restrições
- Otimização multiobjetivos

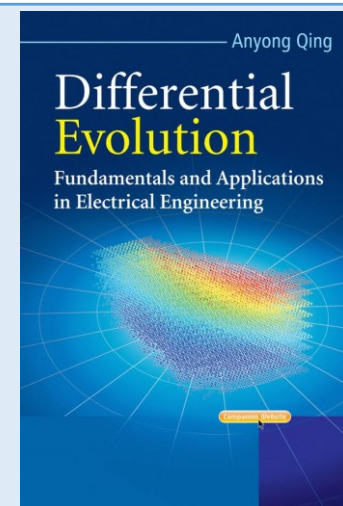
Differential Evolution: Fundamentals and Applications in Electrical Engineering [7]

Qing, A. IEEE Wiley Press (2009), 464 páginas.

IEEE Xplore: <https://ieeexplore.ieee.org/book/5361052>

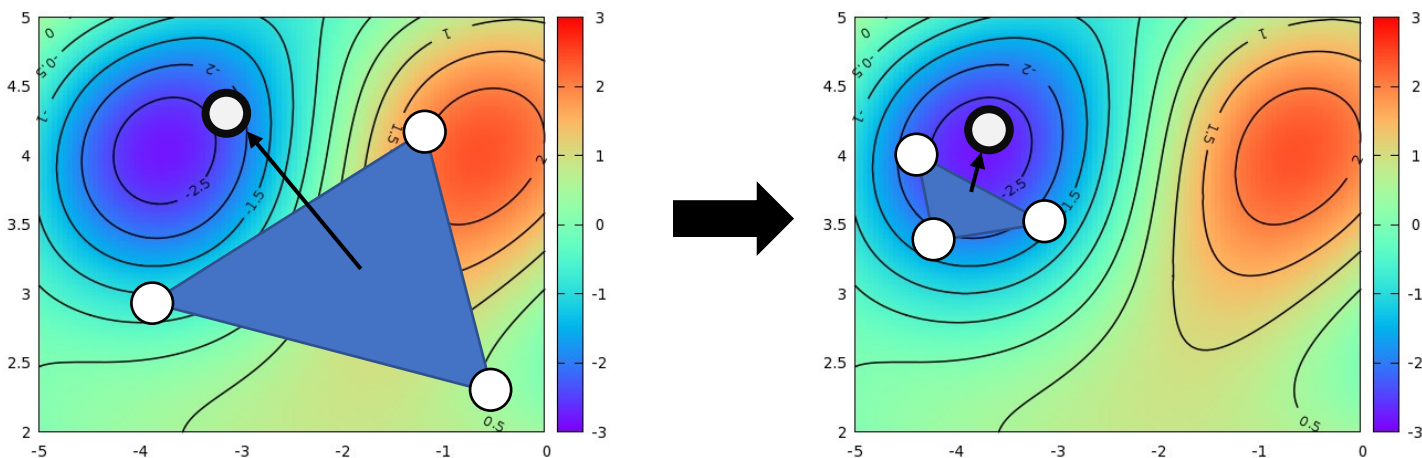
Amazon (28/04/2020):

R\$ 136,63



Princípios do Evolução Diferencial

- É evolucionário no entanto seu mecanismo principal não bioinspirado.
- Operador de *Mutação Diferencial*.



“Gera perturbações (...)” que se sustentam em “(...) argumentos matemáticos e heurísticos que indicam sua adequabilidade para a otimização de funções e não exatamente em argumentos derivados de metáforas da natureza” [8].

Princípios do Evolução Diferencial

- A *mutação diferencial* emprega a diferença entre pares de indivíduos para gerar os *vetores-diferença*.

$$\begin{array}{c} + \\ - \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 10 & 2 & -5 & 3 \\ \hline \end{array} \begin{array}{c} = \\ = \end{array} \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 11 & 2 & -1 & 0.5 \\ \hline \end{array}$$

The diagram illustrates the differential mutation process. It shows two parent vectors (10, 2, -5, 3 and -1, 0, -4, 2.5) being combined to produce a new vector (11, 2, -1, 0.5). The plus sign indicates the addition of the first parent vector to the difference between the two parent vectors, and the minus sign indicates the subtraction of the second parent vector from the result.

- Com a progressão do processo evolucionário ocorre a modificação da distribuição das soluções no espaço de busca, conforme a função objetivo.
- A modificação da distribuição dos indivíduos altera a forma como o algoritmo trabalha gerando direções de otimização adaptadas, devido ao tamanho dos *vetores-diferença*.
- O tamanho do *passo* da otimização se ajusta, portanto, ao espaço de busca.

$$\boldsymbol{x}^* = \arg \min f(\boldsymbol{x})$$

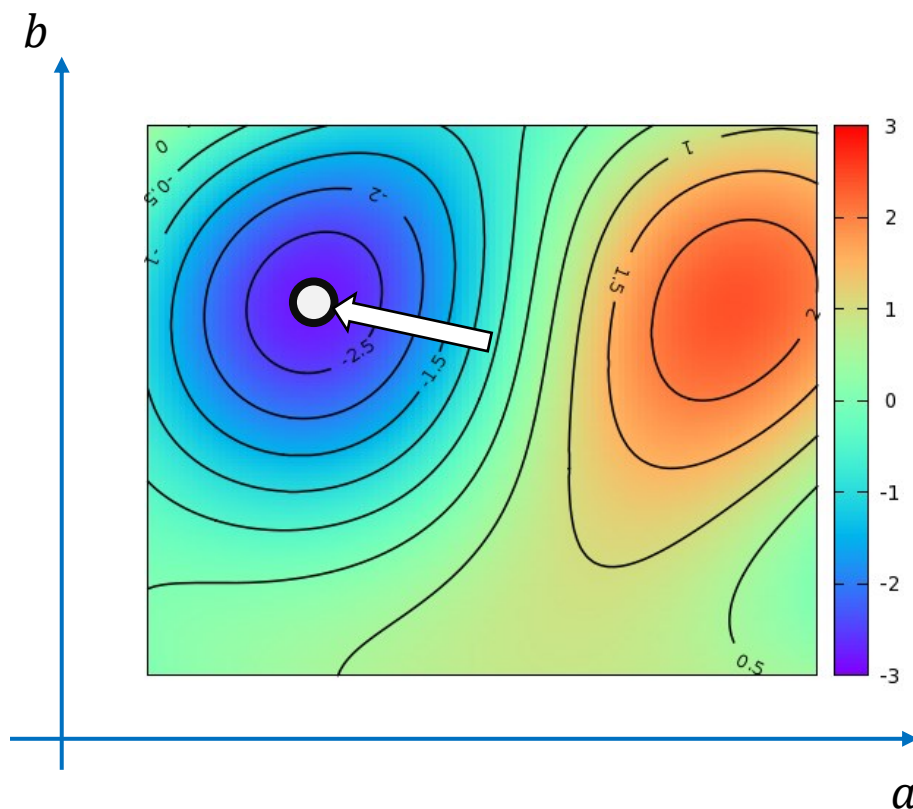
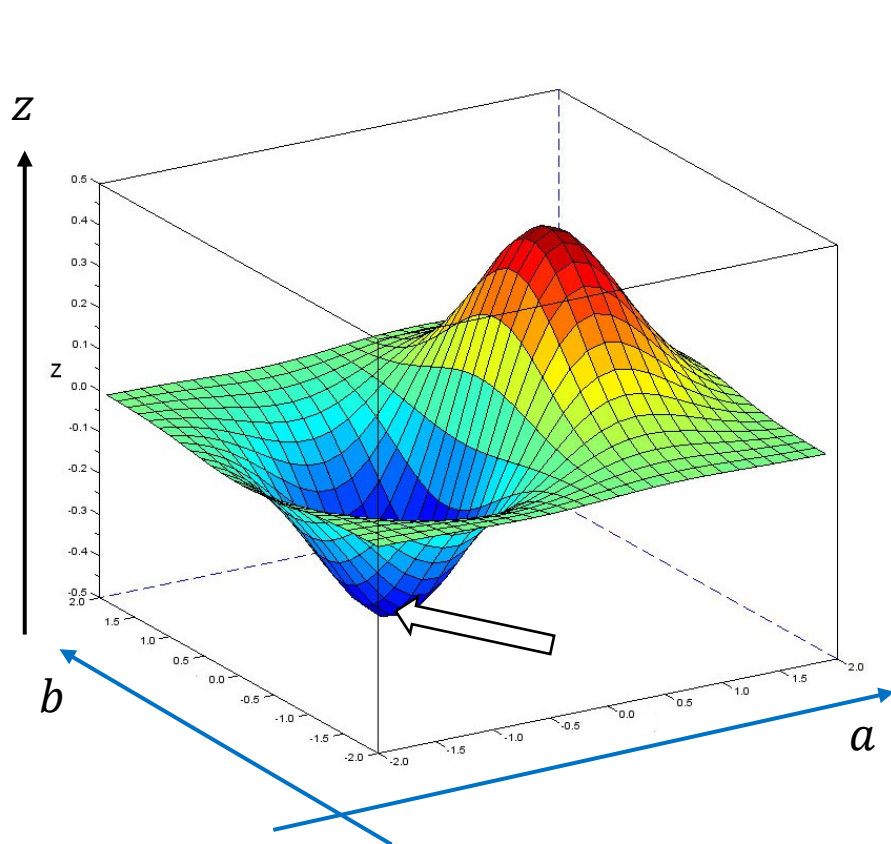
$$\textit{sujeito a:} \begin{cases} \boldsymbol{x} \in \mathbb{R} \\ g_n(\boldsymbol{x}) \leq 0 \\ h_m(\boldsymbol{x}) = 0 \end{cases}$$

Algoritmo ED: Função objetivo

$$\min z = a e^{-(a^2+b^2)}$$

$$\bigcirc \Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}$$

$$f\left(\begin{bmatrix} a & b \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} z \end{bmatrix}$$



Algoritmo ED: Inicialização

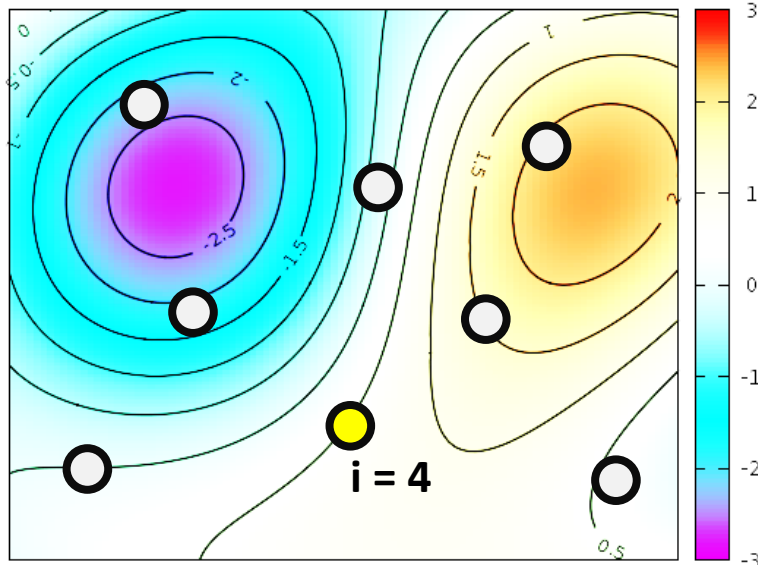
$$\mathbf{x}_{t,i} = \begin{bmatrix} x_{t,i,1} \\ x_{t,i,2} \\ \dots \\ x_{t,i,n} \end{bmatrix}$$

t é o índice da geração corrente

i é o índice do indivíduo na população

n é o total de dimensões j do problema

t = 1



t = 1

i = 4

-4.5	2.5
-4	4.5
-3.6	3.4
-2.5 j=1	2.7 j=2
-2.2	4
-1.2	3.3
-0.9	4.3
-0.5	2.4

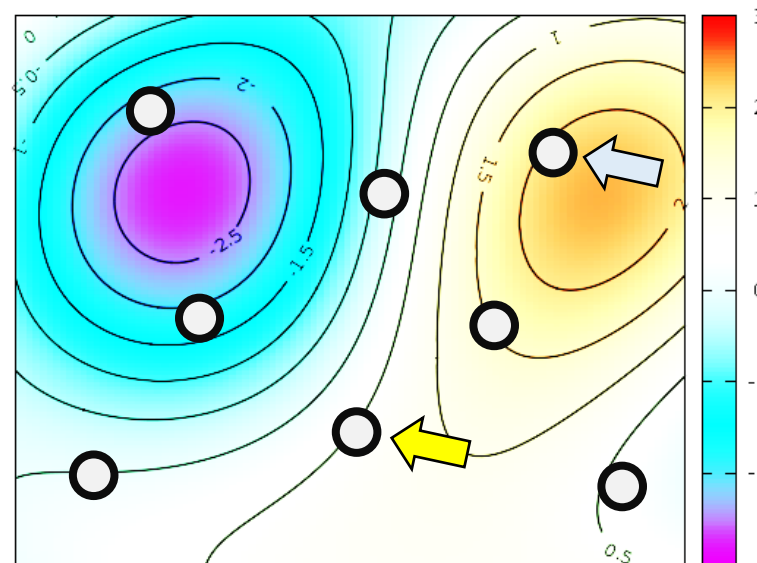
Algoritmo ED: Gerando o *vetor-diferença*

- 1) Selecionar aleatoriamente dois indivíduos na população: $x_{t,r2}$ e $x_{t,r3}$.
- 2) Executar a diferença entre estes dois indivíduos.

$$x_{t,r2} - x_{t,r3}$$

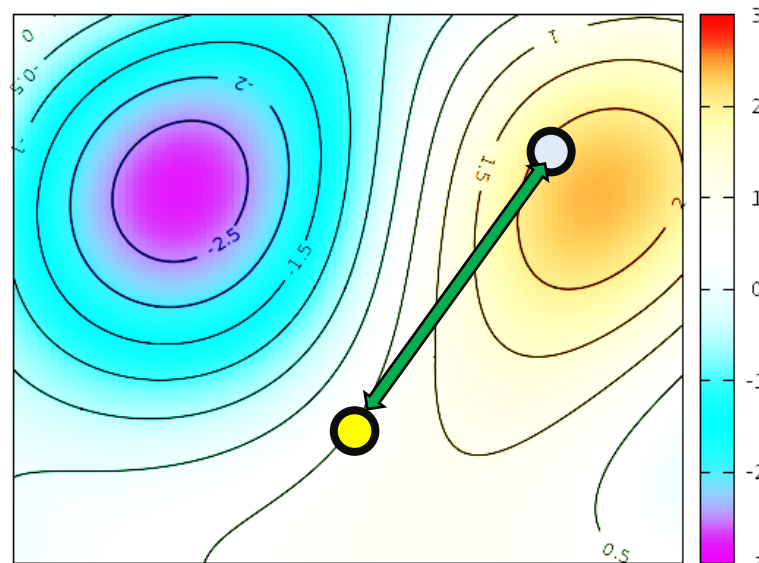
-2.5	2.7
------	-----

-0.9	4.3
------	-----

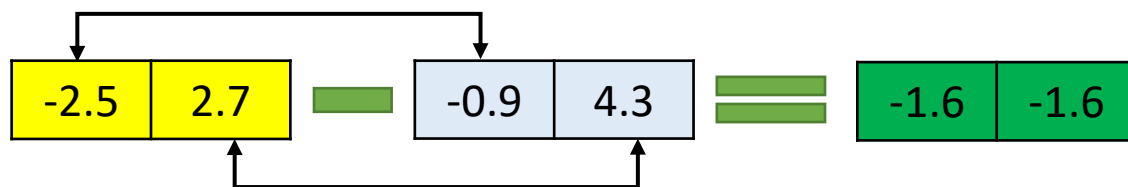


Algoritmo ED: Gerando o *vetor-diferença*

- 1) Selecionar aleatoriamente dois indivíduos na população: $x_{t,r2}$ e $x_{t,r3}$.
- 2) Executar a diferença entre estes dois indivíduos.



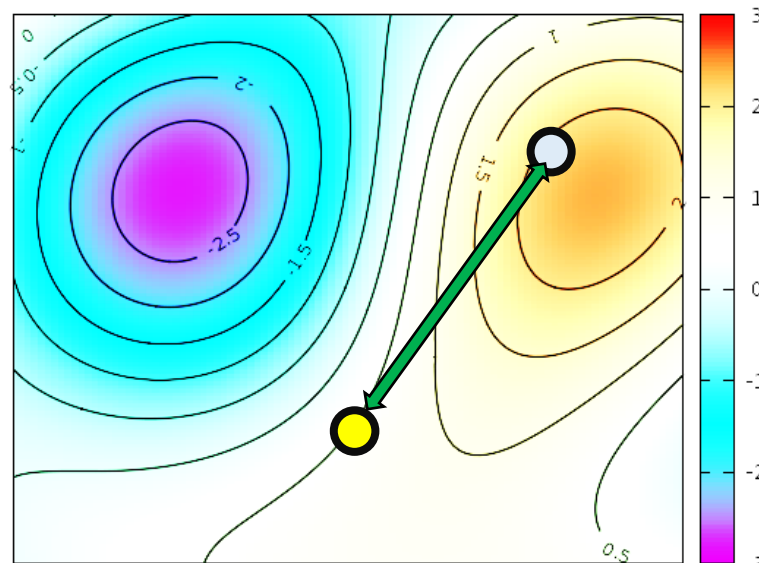
$$x_{t,r2} - x_{t,r3}$$



Algoritmo ED: Aplicação do fator F

1) Aplicar o fator de escala F ao *vetor-diferença*.

$$F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$



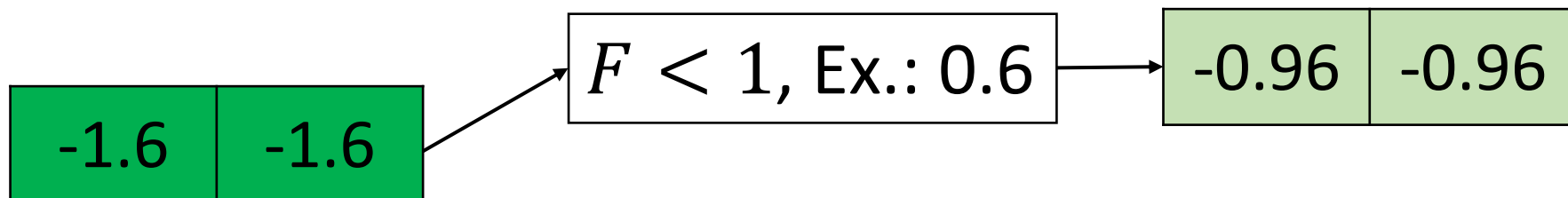
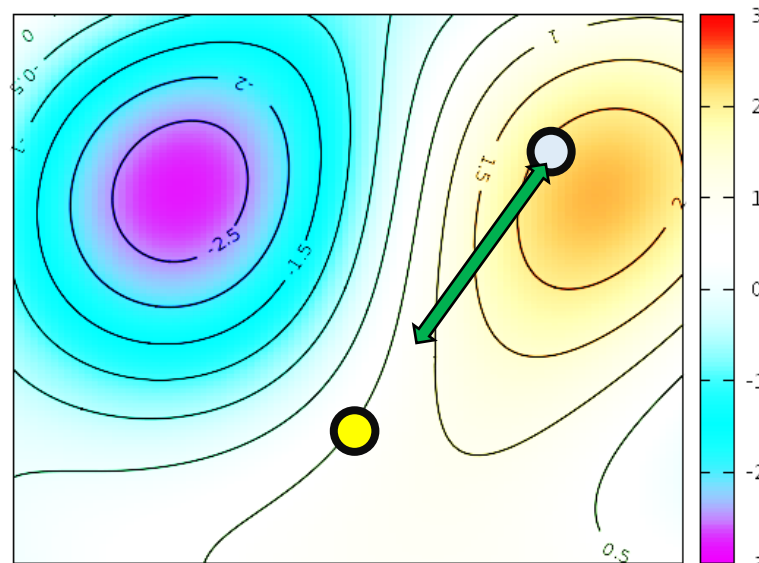
-1.6

-1.6

Algoritmo ED: Aplicação do fator F

1) Aplicar o fator de escala F ao *vetor-diferença*.

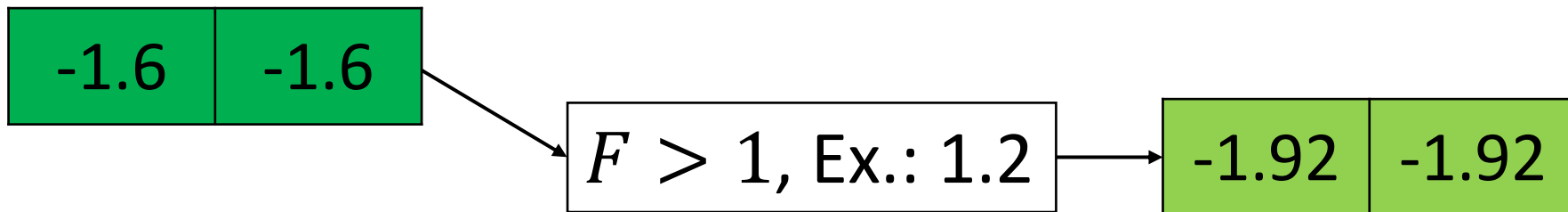
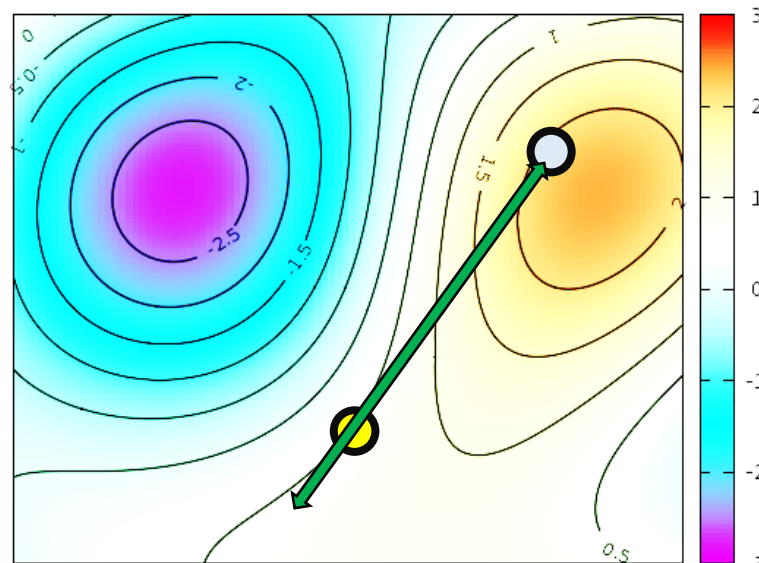
$$F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$



Algoritmo ED: Aplicação do fator F

1) Aplicar o fator de escala F ao *vetor-diferença*.

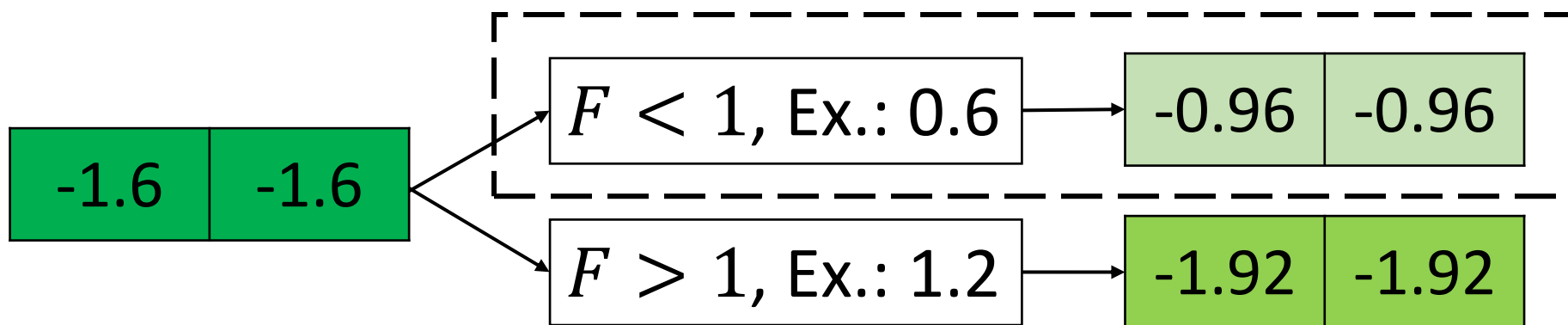
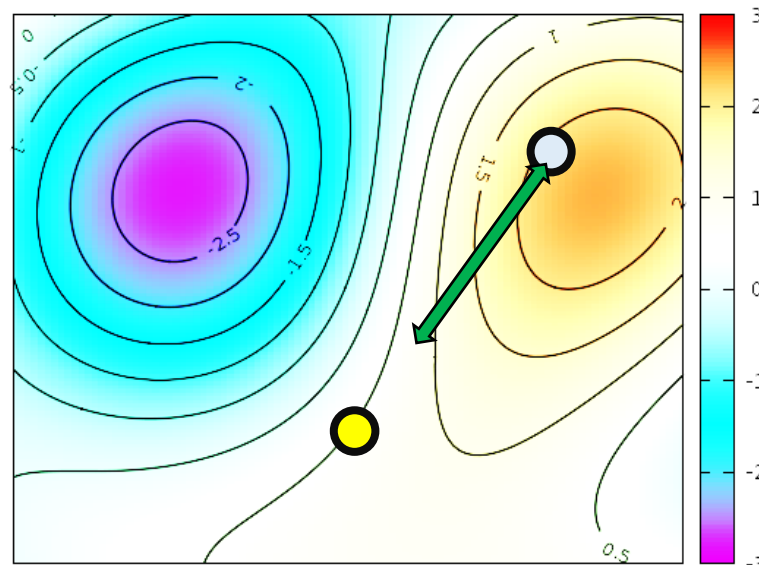
$$F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$



Algoritmo ED: Aplicação do fator F

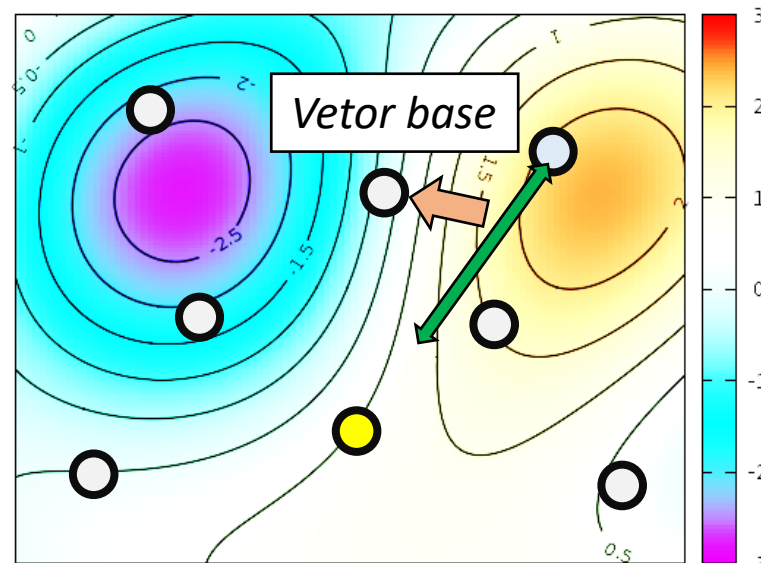
1) Aplicar o fator de escala F ao *vetor-diferença*.

$$F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$



Algoritmo ED: Perturbando o *vetor base*

- 1) Selecionar aleatoriamente um indivíduo ($x_{t,r1}$) para ser o *vetor base*.
- 2) Somar o fator de escala F multiplicado pelo *vetor-diferença*.



$$x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$

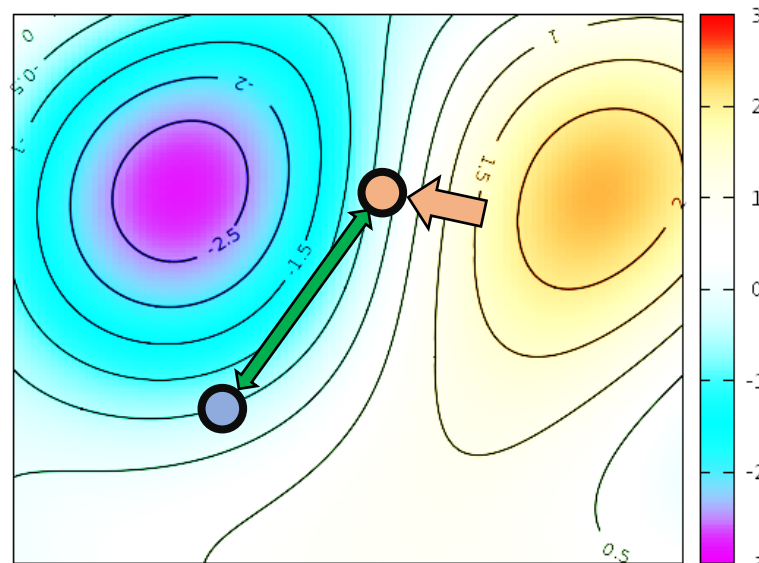
-2.2	4
------	---

 +

-0.96	-0.96
-------	-------

Algoritmo ED: Perturbando o *vetor base*

- 1) Selecionar aleatoriamente um indivíduo ($x_{t,r1}$) para ser o *vetor base*.
- 2) Somar o fator de escala F multiplicado pelo *vetor-diferença*.



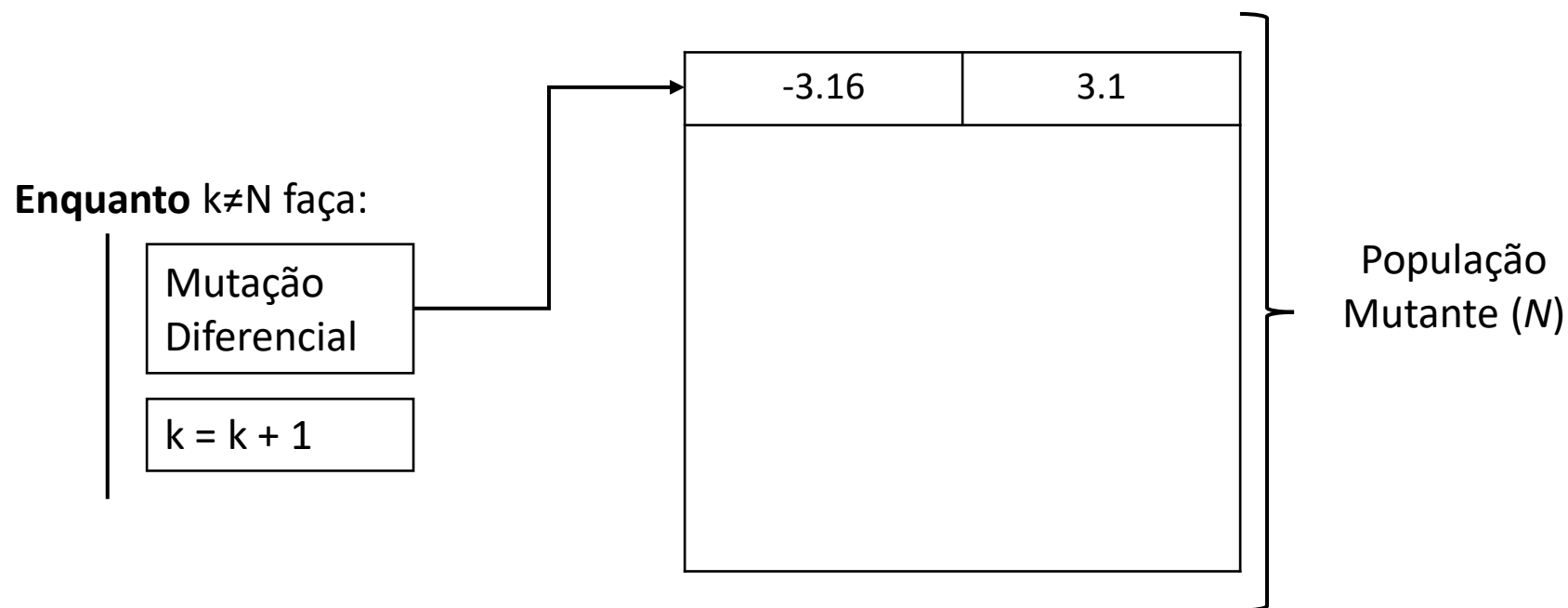
$$x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3})$$

-2.2	4	+	-0.96	-0.96	=	-3.16	3.1
------	---	---	-------	-------	---	-------	-----

Algoritmo ED: Mutaç o Diferencial

$$v_{t,i} = x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}),$$

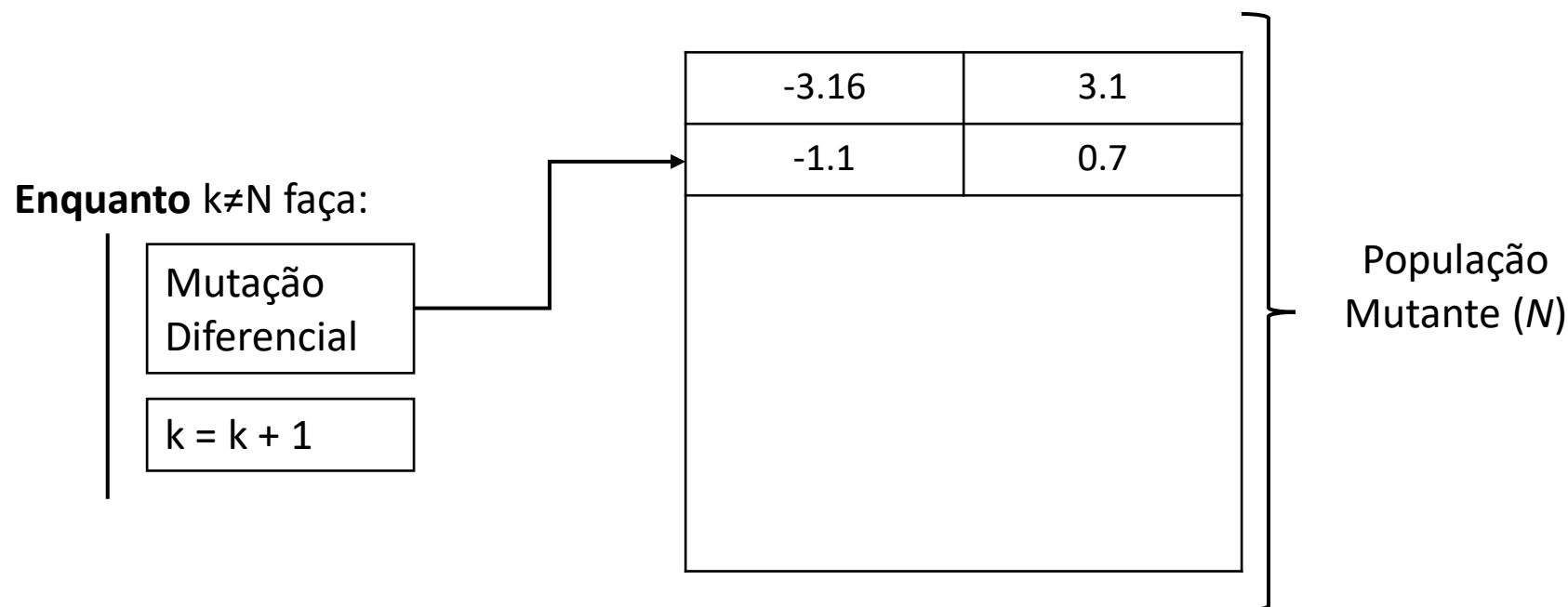
$$r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$$



Algoritmo ED: Mutaç o Diferencial

$$v_{t,i} = x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}),$$

$$r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$$



Algoritmo ED: Mutaç o Diferencial

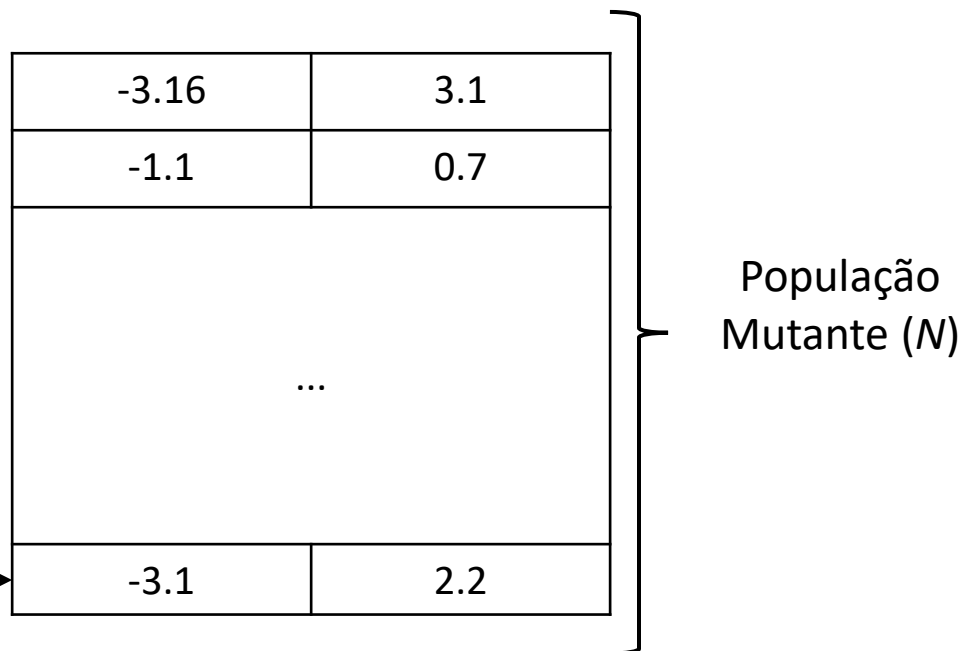
$$v_{t,i} = x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}),$$

$$r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$$

Enquanto $k \neq N$ fa a:

Muta o
Diferencial

$k = k + 1$



Algoritmo ED: Mutaç o Diferencial

$$v_{t,i} = x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}),$$

$$r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$$

Popula  o Inicial t: $X_t = \{x_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$

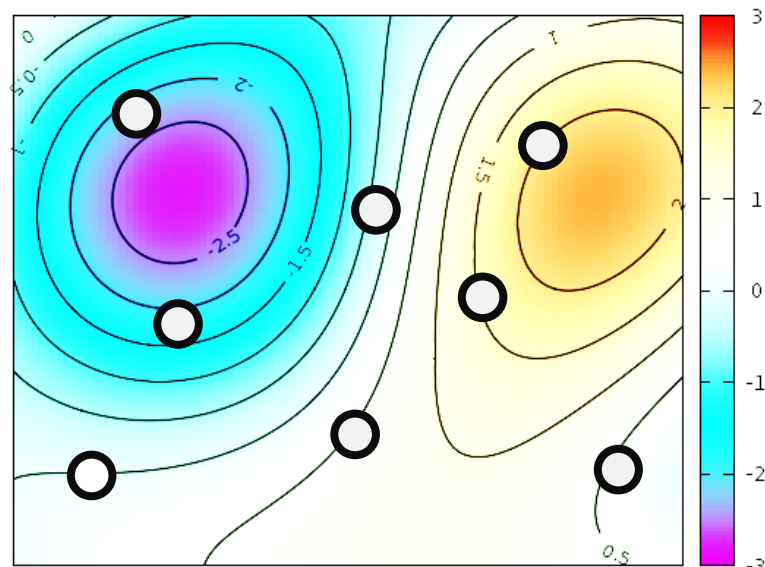


Popula  o Mutante t: $V_t = \{v_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$

Algoritmo ED: Cruzamento

X_t

-4.5	2.5
-4	4.5
-3.6	3.4
-2.5	2.7
-2.2	4
-1.2	3.3
-0.9	4.3
-0.5	2.4



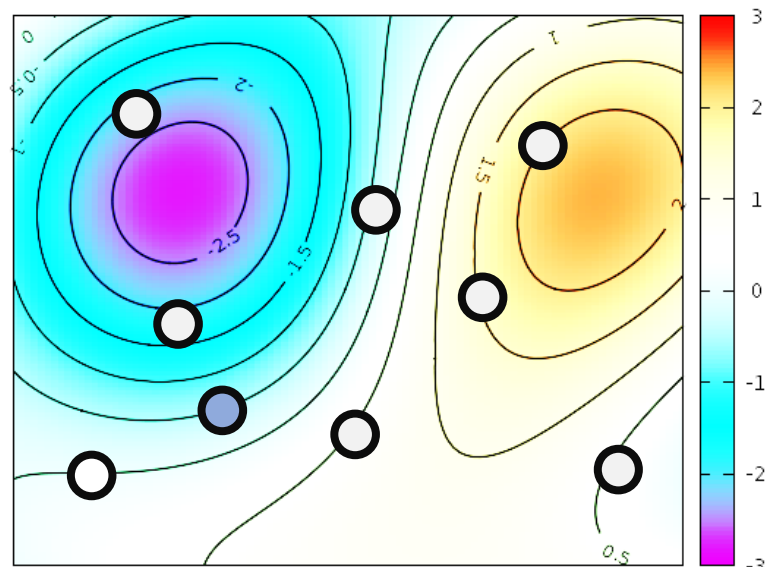
Algoritmo ED: Cruzamento

X_t

-4.5	2.5
-4	4.5
-3.6	3.4
-2.5	2.7
-2.2	4
-1.2	3.3
-0.9	4.3
-0.5	2.4

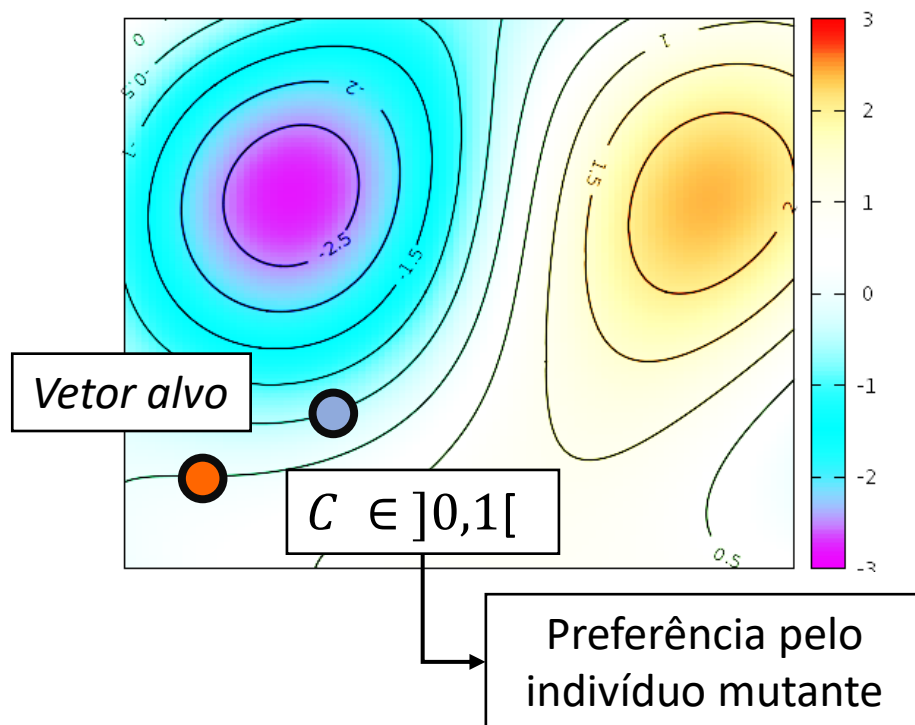
V_t

-3.16	3.1
-1.1	0.7
-3.6	3.4
-2.5	2.7
-2.2	4
-1.2	3.3
-0.9	4.3
-3.1	2.2



Algoritmo ED: Cruzamento

X_t		V_t	
-4.5	2.5	-3.16	3.1
-4	4.5	-1.1	0.7
-3.6	3.4	-3.6	3.4
-2.5	2.7	-2.5	2.7
-2.2	4	-2.2	4
-1.2	3.3	-1.2	3.3
-0.9	4.3	-0.9	4.3
-0.5	2.4	-3.1	2.2



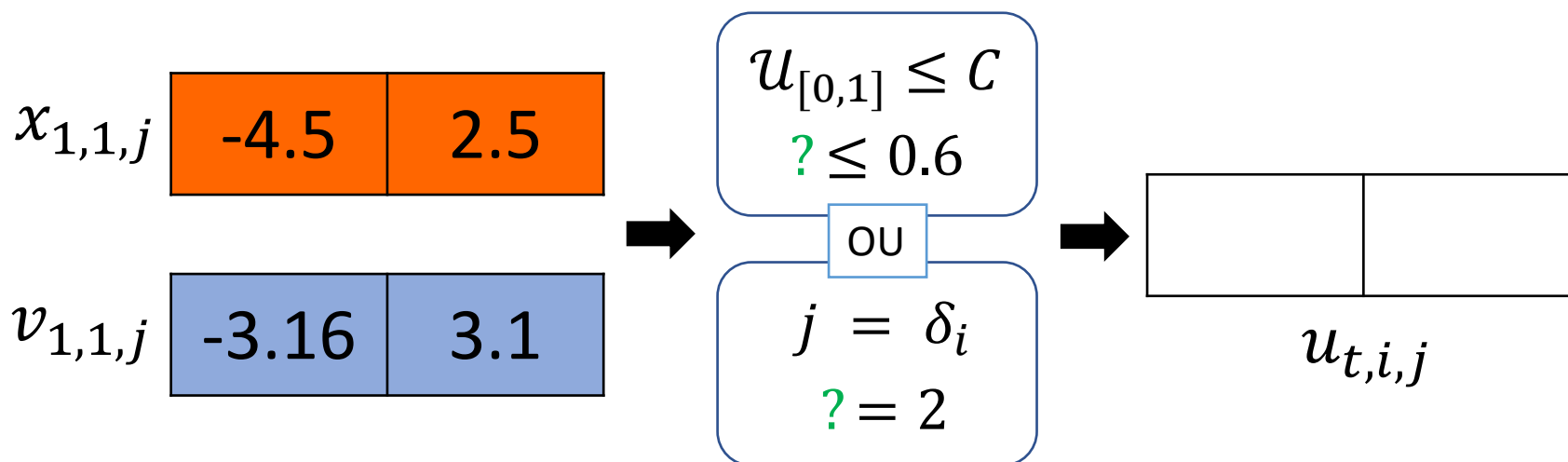
$$u_{t,i} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Algoritmo ED: Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Pelo menos uma posição será cruzada

$$C = 0.6, \delta_i = 2, t = 1, i = 1, j = \emptyset$$

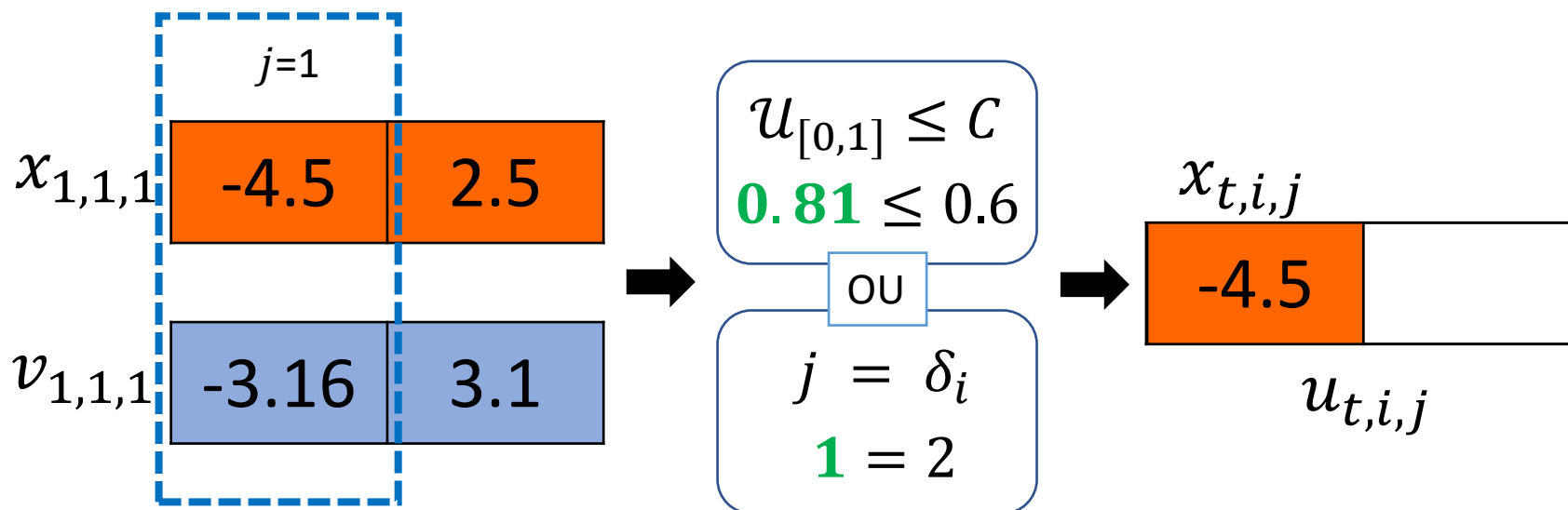


Algoritmo ED: Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Pelo menos uma posição será cruzada

$$C = 0.6, \delta_i = 2, t = 1, i = 1, j = 1$$

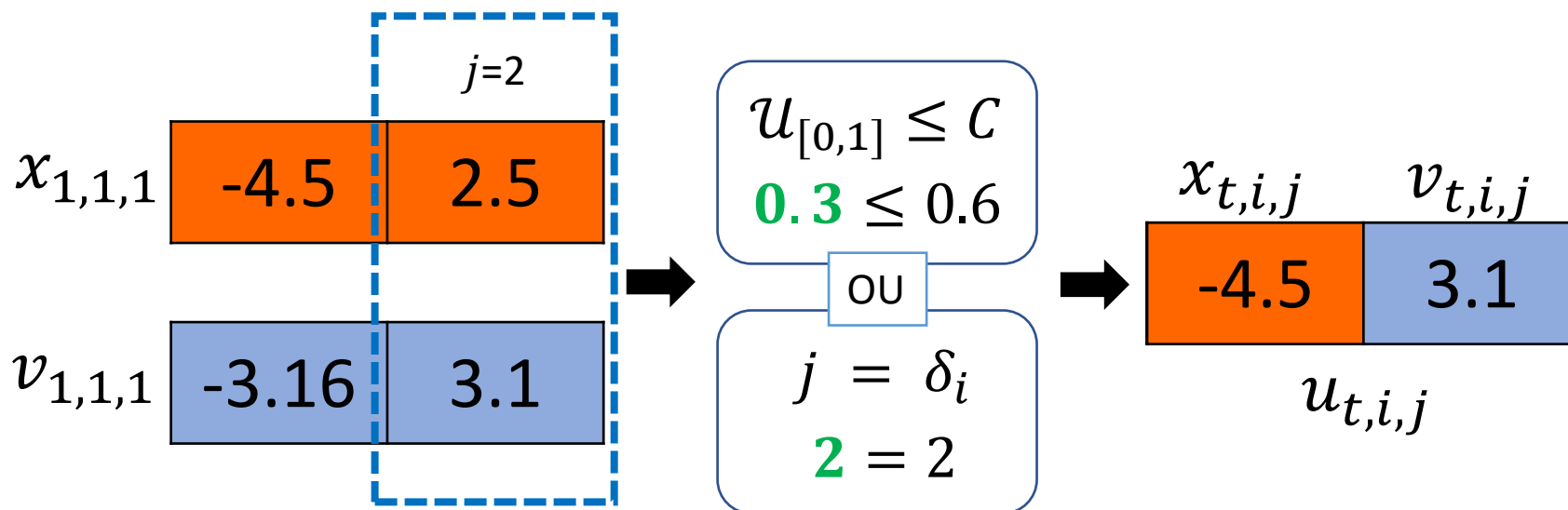


Algoritmo ED: Cruzamento

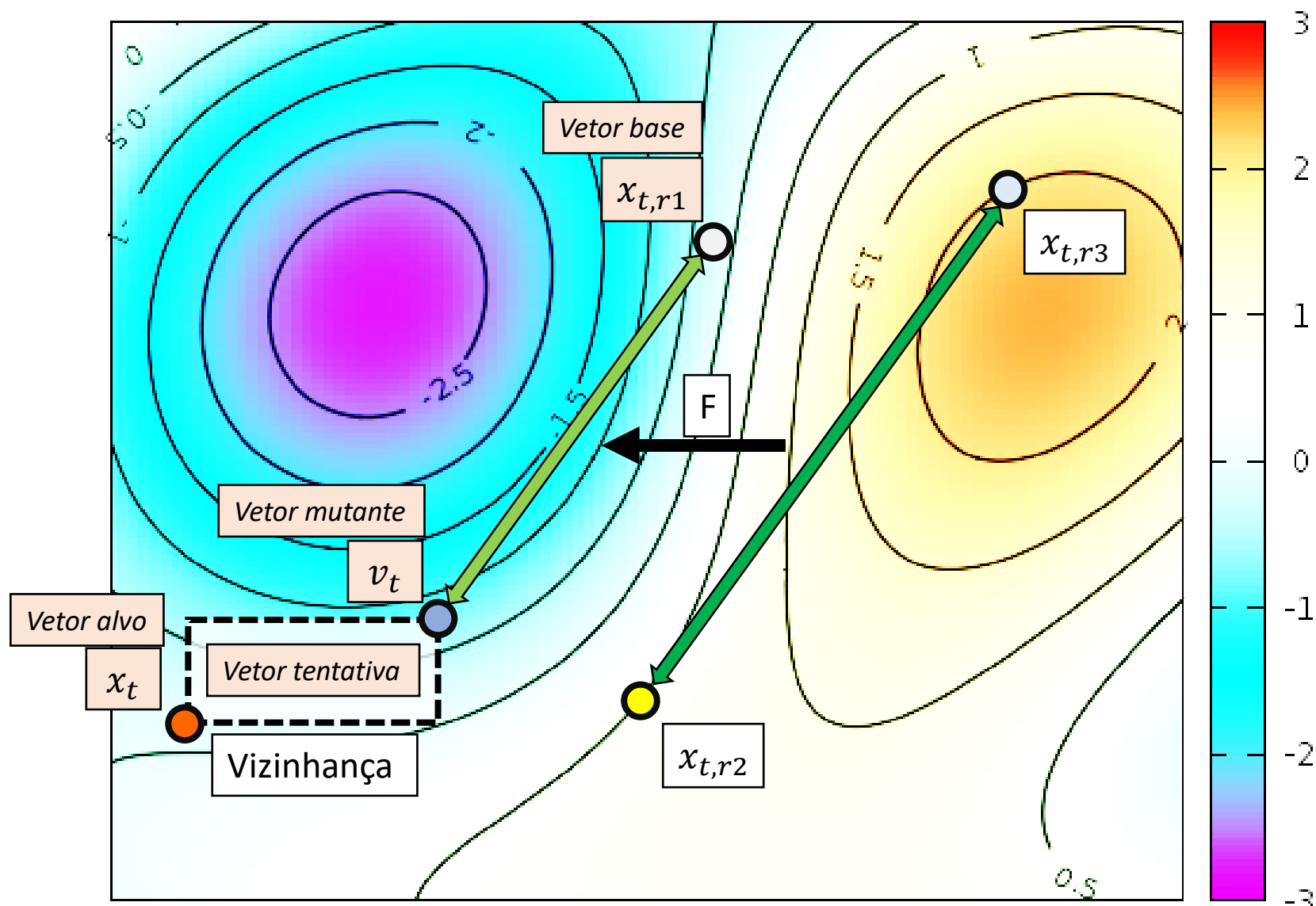
$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Pelo menos uma posição será cruzada

$$C = 0.6, \delta_i = 2, t = 1, i = 1, j = 1$$

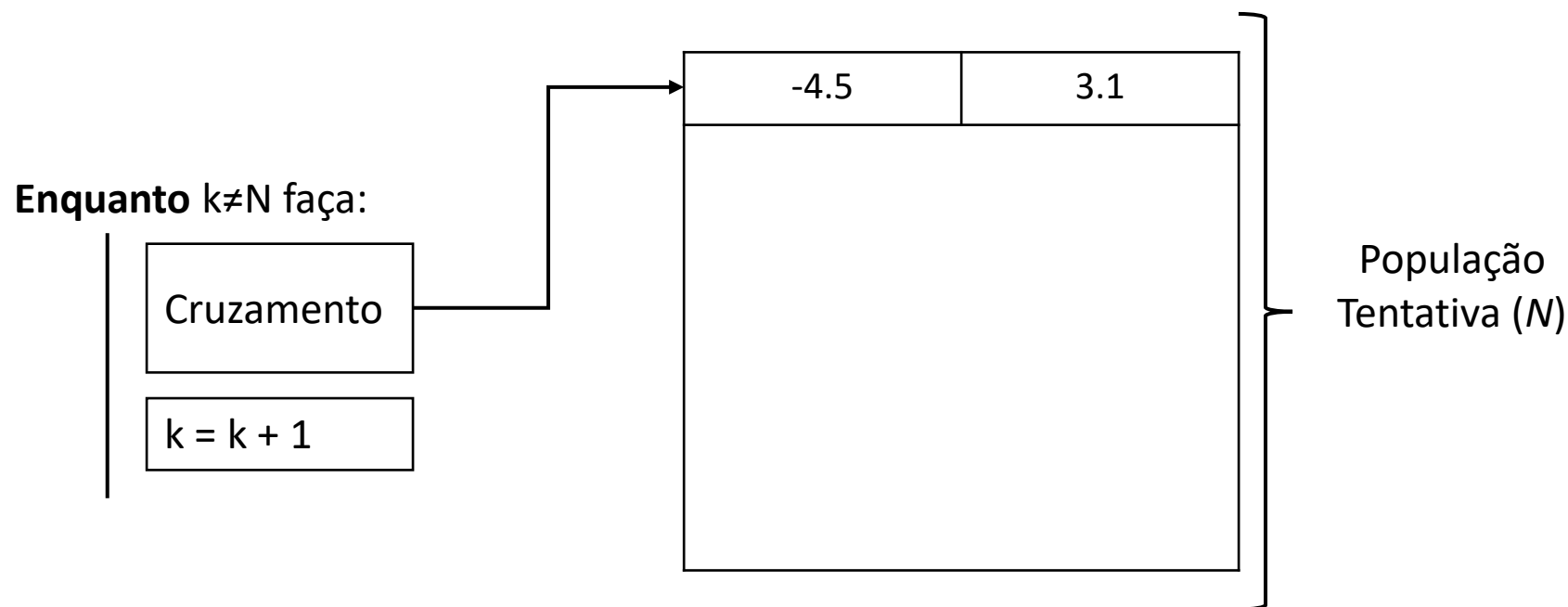


Algoritmo ED: Muta  o e Cruzamento



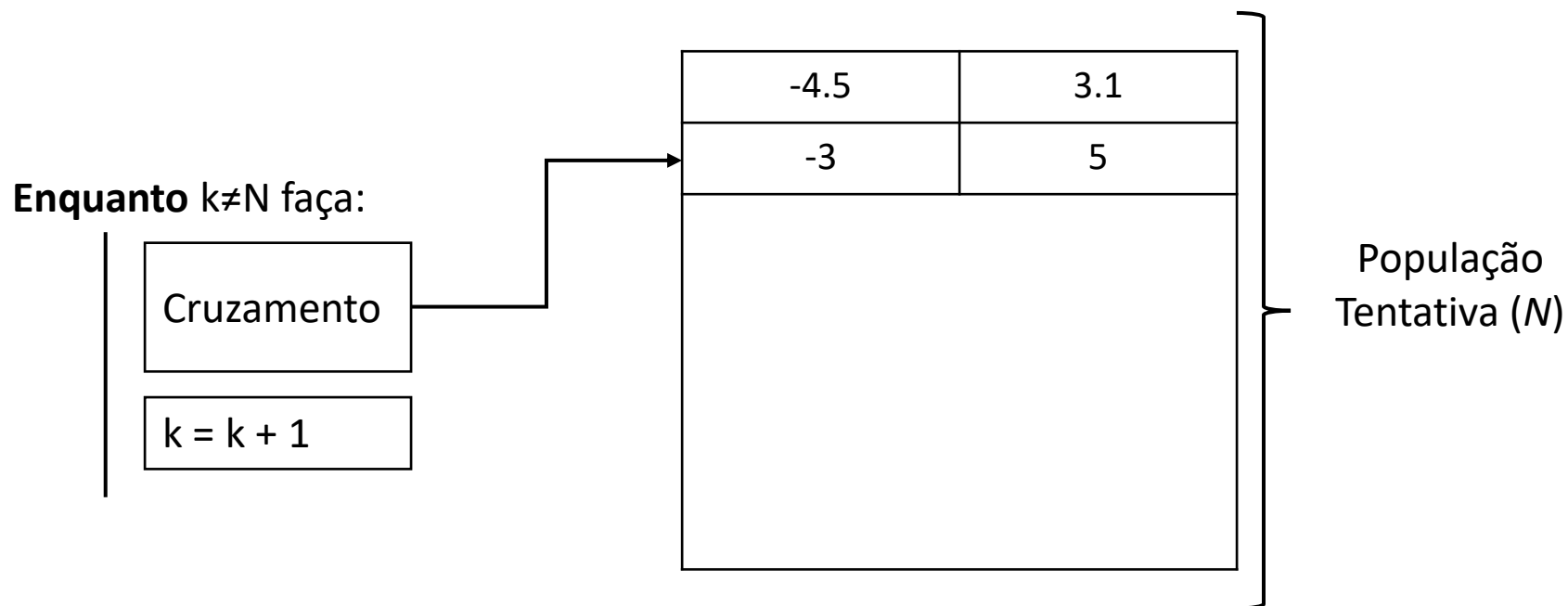
Algoritmo ED: Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Algoritmo ED: Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



Algoritmo ED: Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} v_{t,i,j}, & \text{se } u_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Enquanto $k \neq N$ faça:

Cruzamento

$k = k + 1$

-4.5	3.1
-3	5
...	
-0.1	0.2

População
Tentativa (N)

Algoritmo ED: Mutação e Cruzamento

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}), & \text{se } \mathcal{U}_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

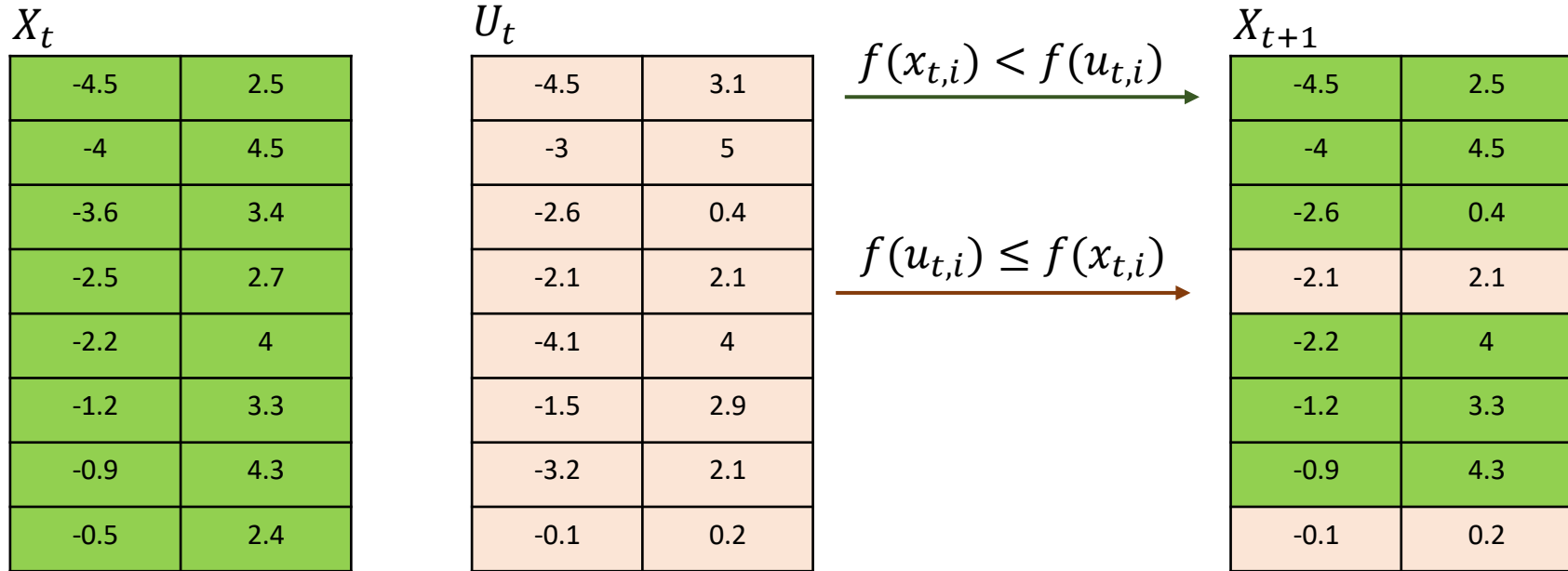
com $r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, t_{max}\}, i = \{1, \dots, N\}$ e $j = \{1, \dots, n\}$

População Inicial t: $X_t = \{x_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$

População Mutante t: $V_t = \{v_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$

População Tentativa t: $U_t = \{u_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$

Algoritmo ED: Seleção



$$x_{t+1,i} = \begin{cases} u_{t,i}, & \text{se } f(u_{t,i}) \leq f(x_{t,i}) \\ x_{t,i}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Equações do Evolução Diferencial

Equação (1): Geração

$$u_{t,i,j} = \begin{cases} x_{t,r1} + F * (x_{t,r2} - x_{t,r3}), & \text{se } \mathcal{U}_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i \\ x_{t,i,j}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

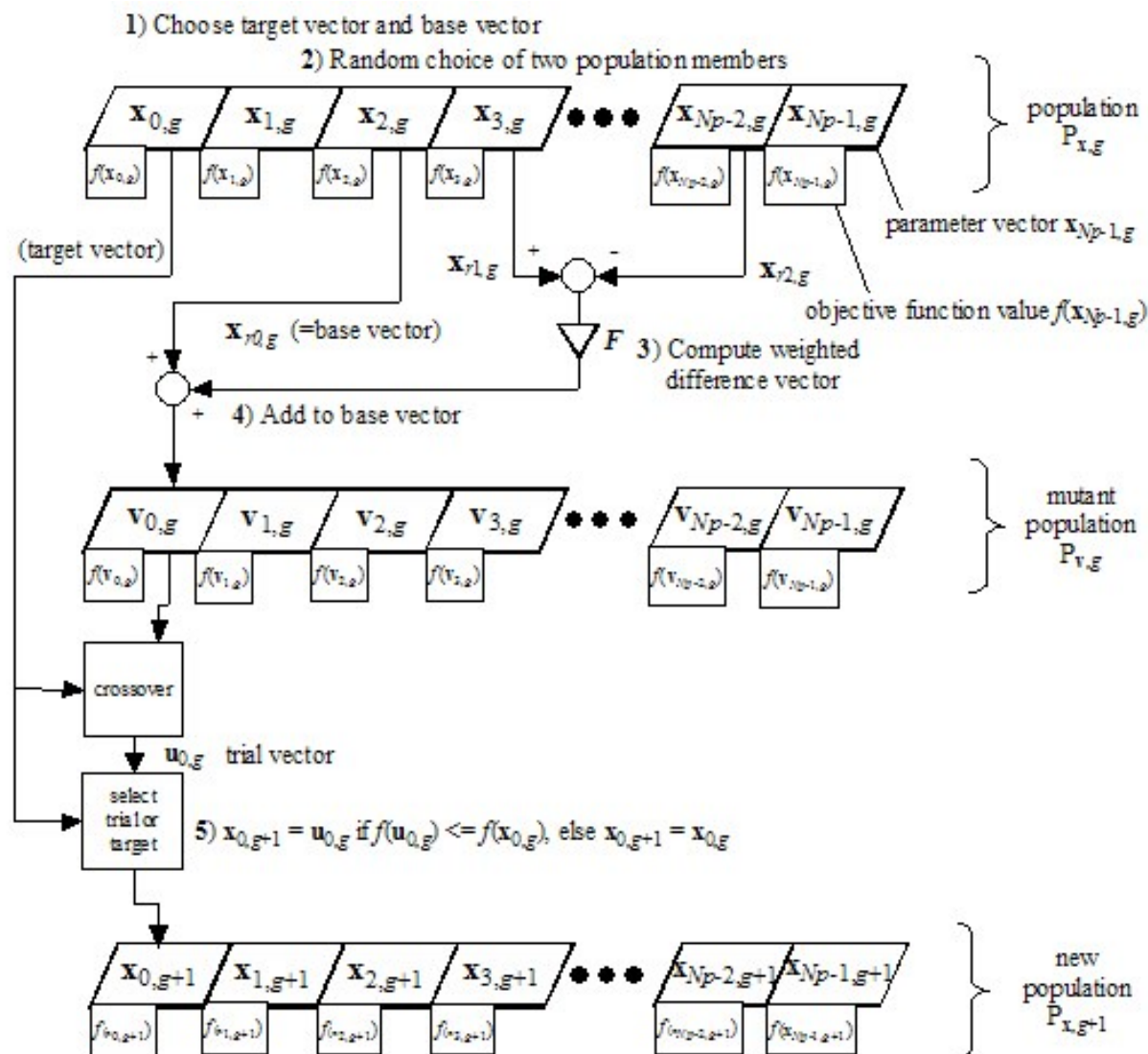
com $r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}, t = \{1, \dots, t_{max}\}, i = \{1, \dots, N\}$ e $j = \{1, \dots, n\}$

Equação (2): Seleção

$$x_{t+1,i} = \begin{cases} u_{t,i}, & \text{se } f(u_{t,i}) \leq f(x_{t,i}) \\ x_{t,i}, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

com $t = \{1, \dots, t_{max}\}$ e $i = \{1, \dots, N\}$

Fluxograma do Evolução Diferencial [2]



Pseudocódigo do Evolução Diferencial [8]

Algorithm 1 Evolução Diferencial

```
1:  $t \leftarrow 1$ 
2: Inicializar a população  $X_t = \{x_{t,i}; i = 1, \dots, N\}$ 
3: while algum critério de parada não for satisfeito do
4:   for  $i = 1$  to  $N$  do
5:     Selecione aleatoriamente  $r_1, r_2, r_3 \in \{1, \dots, N\}$ 
6:     Selecione aleatoriamente  $\delta_i \in \{1, \dots, n\}$ 
7:     for  $j = 1$  to  $n$  do
8:       if  $U_{[0,1]} \leq C \vee j = \delta_i$  then
9:          $u_{t,i,j} = x_{t,r1,j} + F(x_{t,r2,j} - x_{t,r3,j})$ 
10:      else
11:         $u_{t,i,j} = x_{t,i,j}$ 
12:   for  $i = 1$  to  $N$  do
13:     if  $f(u_{t,i}) \leq f(x_{t,i})$  then
14:        $x_{t+1,i} \leftarrow u_{t,i}$ 
15:     else
16:        $x_{t+1,i} \leftarrow x_{t,i}$ 
17:    $t \leftarrow t + 1$ 
return  $Melhor(X_t)$ 
```

- [1] Storn, R. M. e Price, K. V. (1995). Differential Evolution – a simple and efficient adaptative scheme for global optimization over continuous spaces. *Technical Report TR-95-012*, International Computer Science Institute (ICSI), University of California, Berkeley.
- [2] Storn, R. M. e Price, K. V. (1997). Differential Evolution – a simple and efficient heuristic for global optimization over continuous spaces, *Jornal of Global Optimization* **11**(4): 341-359.
- [3] Storn, R. M. e Price, K. V. (1996). Minimizing the real functions of ICEC 96 contest by differential evolution, *Proc. IEEE Int. Conf. Evolutionary Computation (ICEC 1996)*, Nagoya, Japão, pp. 842-844.
- [4] Price, K. V. (1997). Differential evolution vs. the functions of the 2nd ICEO, *Proc. IEEE Int. Conf. Evolutionary Computation (ICEC 1997)*, Indianapolis, USA, pp. 153-157.
- [5] Price, K. V. (1999). An introduction to differential evolution, in D. Corne, M. Dorigo, F. Glover (eds), *New Ideas in Optimisation*, Advanced Topics in Computer Science, McGraw-Hill Inc., London, UK, pp. 79-108.
- [6] Price, K. V., Storn, R. M. e Lampinen, J. A. (2005). *Differential Evolution: A Practical Approach to Global Optimization*, Natural Computing Series, Springer.
- [7] Qing, A. (2009). *Differential Evolution: Fundamentals and Applications in Electrical Engineering*, Wiley-IEEE Press.
- [8] Cunha, A. G., Takahashi, C. e Antunes, C. (2013). *Manual da Computação Evolutiva e Metaheurísticas*, Editora UFMG, pp. 142.
- [9] Nametala, Ciniro A. L.; Pappa, G. L. ; Carrano, E. G. . Evolução Diferencial Multiobjetivo Híbrido com K Means e NSGA II: Uma Análise Comparativa frente ao NSGA III. In: XIII Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, 2017, Niterói, Rio de Janeiro. Anais do XIII Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, 2017.